运动装备商城用户手册

Day 9 阶段交付 / V0.1 / 2026-11-04

本手册说明现有运动装备商城工程的启动和常用操作。当前可运行版本通过 Java 交互菜单使用；后续图形入口接入后将同步更新本手册。数据库图形工具用来查看表和集合，与商城业务窗口分别使用。

组件	用途	本机位置或地址
项目工程	源码、依赖声明、脚本与文档	课程目录 / 9-期末大作业_运动装备商城 / sports-mall
MySQL 服务	保存五张业务表及数据库对象	127.0.0.1:18306 / sports_mall
MongoDB 服务	保存详情、评论、行为与系统日志	127.0.0.1:27017 / sports_mall
JDK与Wrapper	运行 Java、构建项目	JDK 17以上；工程内 mvnw.cmd
运行文件	包含依赖的可执行 JAR	target/sports-mall-0.1.0.jar

先确认自己所在的位置

在现有 sports-mall 工程打开 PowerShell，能看到 pom.xml、mvnw.cmd 和 src。以后均在这份工程中操作，不另建目录、不再次解压。MySQL 和 MongoDB 服务须保持运行。

密码用途

MySQL 连接密码是程序访问数据库所用；商城密码是注册后登录 mall_user01 等业务账号所用。两者不混用。密码在自己的窗口输入，不写入代码、PDF或Git。

当前验收范围

已确认主库运行的有：账号注册登录、电话修改、订单创建取消与筛选、评论保存读取、评论统计、热门排行和本人活动报告。概览菜单12依赖两个视图，主库安装和操作仍待确认。

01 启动与关闭

步骤1 在工程目录准备终端

```
[Console]::InputEncoding = [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
[Console]::OutputEncoding = [System.Text.UTF8Encoding]::new($false)
$OutputEncoding = [Console]::OutputEncoding
$env:MALL_DB_PASSWORD = Read-Host "MySQL password" -MaskInput
```

用途与原理：前三行统一当前终端的输入输出编码，避免中文乱码；最后一行只在当前终端进程设置 MySQL 连接密码。新开终端需重新设置，密码不是命令行参数。

步骤2 如源码有改动，先退出旧程序再构建

```
.\mvnw.cmd package
```

用途与原理：Maven 编译源码并把依赖一起打进 JAR。运行中的旧 JAR 在 Windows 上可能被占用，先在旧菜单输入0退出再构建。已有已构建版本时可直接进入下一步。

步骤3 启动所需入口

```
java -jar .\target\sports-mall-0.1.0.jar
java -jar .\target\sports-mall-0.1.0.jar register
java -jar .\target\sports-mall-0.1.0.jar login
```

三行分别是只读商品列表、注册、登录入口，按需要运行其中一行。商品列表组合 MySQL 的名称、分类和单价与 MongoDB 的说明、语言和图片。

步骤4 结束运行

登录后的主菜单输入0，程序关闭本次数据库连接资源并返回 PowerShell。数据库服务窗口继续运行即可。不要在旧程序仍开着时反复重建 JAR。

服务连接不上时先确认现有服务窗口及端口。已有数据目录不再执行 --initialize，已有五表也不重复执行迁移脚本。

02 注册 登录与账号

注册一个普通用户

运行 register，依次输入用户名、邮箱、可选电话、商城密码和确认密码。密码输入不回显；两次需一致。成功后显示数据库生成的用户编号，默认角色为 USER、状态正常。已有账号直接登录，无需重新注册。

登录并保留本次身份

运行 login，输入商城用户名与商城密码。成功后程序将结果写入 MongoDB system_logs，并进入同一个 Java 进程的账号菜单。本次身份决定后续查询的用户范围。

菜单	操作	数据库与结果
1	查看我的账号资料	读取 MySQL users；显示用户名、邮箱、电话、角色、状态
2	修改我的联系电话	最多20字符；留空清除；MySQL 按本人编号更新并回读
12	我的资料与订单概览	读取两个视图；姓名/地址无档案时显示未填写
0	退出登录	关闭本次入口持有的连接资源，回到 PowerShell

概览菜单的首次准备

菜单12前须在 sports_mall 安装视图。在项目根目录启动 mysql.exe，选择 sports_mall 后执行以下语句；相对路径从项目根目录解析。

```
SOURCE src/main/resources/sql/mysql_views.sql;
```

脚本仅创建或替换两个查询定义，不修改用户与订单记录。输出应包含 v_user_details 和 v_user_order_summary。此步骤属于数据库对象安装，Java 的概览入口只负责读取它们。

按最近已确认数据，概览预期为订单总数1、待处理0、已完成0、已取消1、已完成金额0.00；此处为预期，不是主库菜单12的已完成验收记录。

03 创建 查询与取消订单

步骤	手动操作	业务意义
创建	菜单3 → 选商品编号 → 核对报价 → 输入y	金额由数据库商品单价确定，不手填金额
读取	菜单4 → 状态与起止日期，可留空	同时按本人编号、状态和创建时间筛选
取消	菜单5 → 选本人待处理订单 → 输入y	过程只允许取消自己尚未处理的订单

创建时观察什么

确认后才进入 JDBC 事务。成功会显示订单编号、本人编号、商品、金额、状态与创建时间。若报价在确认前后变化，先重新读取商品再决定；若写入结果未确认，先用菜单4查订单，不立即重复下单。

日期和状态怎样理解

0表示待处理，1表示已完成，2表示已取消。日期填写 YYYY-MM-DD，结束日期包含当天。创建日期筛选依据订单最初创建时间，与后来取消发生在哪一天不同。各项留空表示不限该项，但始终只查本人订单。

本机现有示例

字段	最近确认的实际值
订单编号与商品	订单1；训练篮球；商品编号1
金额	100.00元，取消后仍保留历史金额
状态	已取消2
创建时间	2026-10-31 17:19:51

不要为了演示把这笔已取消订单改回待处理。需要新下单时正常创建新的订单。概览统计中取消订单增加总数与取消数，不增加已完成金额。

菜单与数据库的分工

菜单负责选择与确认，OrderService 负责身份及业务校验，OrderDao 负责 JDBC 事务与 SQL，MySQL 约束、触发器和存储过程负责数据库内规则。

04 评论 浏览与统计

菜单	手动操作	结果与存储
6	选商品，输入1至5分、文字、可选逗号分隔标签；y保存	向 MongoDB comments 写入文档，显示评论编号
7	选择商品	按时间显示最新20条评论；不等于全部统计范围
8	选择商品	聚合该商品全部评论，显示数量、均分、1至5分分布
9	选择商品，浏览后按回车	组合两库详情；结束后向 action_logs 保存VIEW及时长
10	进入近7天商品浏览排行	按浏览次数、累计时长和商品编号排序，最多10项
11	查看我的近7天活动报告	本人浏览次数、不同商品、活跃日期、累计时长及最近时间

保存评论

文字为1至2000字符，标签最多5个、每个最多20字符。这些范围是本工程输入约定。当前允许登录正常用户对在售商品评论，没有增加必须已购买的限制。评论编号相同的查询结果可用于核对刚才的保存。

记录浏览

开始显示详情后计时，按回车结束才保存。记录的是程序测得的经过秒数，允许0秒；不能推断用户始终在阅读。菜单10和11只读取统计结果，不新增浏览记录。

怎样核对已有结果

用户2026年11月3日已确认训练篮球有1条5分评论，均分5.00；一次浏览停留5秒；热门排行和本人报告均读回1次、累计5秒。后续真实操作会使结果变化，不能要求永远等于这一组历史值。

MongoDB 中 user_id、item_id 是对 MySQL 编号的引用值；文档自身 _id 是另一标识。详情的唯一 item_id 限制不适用于多条评论与多次浏览。

05 常见问题与交付范围

现象或错误	处理方法
中文乱码	退出旧 Java 进程；按第2页统一编码后重新启动。旧进程不会自动采用新编码。
PASSWORD_NOT_SET	在本次运行 JAR 的同一终端设置 MALL_DB_PASSWORD。
CONNECTION_FAILED	确认 MySQL 服务运行，地址127.0.0.1，端口18306。
LOGIN_MONGO_FAILED	确认 MongoDB 服务运行，地址127.0.0.1，端口27017；再登录。
ORDER_ROUTINE_NOT_FOUND	按README在 sports_mall 安装 mysql_procedures.sql。
OVERVIEW_VIEWS_NOT_INSTALLED	在 sports_mall 执行 mysql_views.sql；再进入菜单12。
订单或Mongo写入结果未确认	先查订单、评论或行为编号，不连续重复写入。
构建提示JAR无法删除或替换	旧菜单输入0退出，再执行构建；不直接结束无关Java程序。

数据库图形工具与业务界面的区别

图形数据库工具直接连接 MySQL 或 MongoDB，用于查看结构、数据、执行 SQL 和管理数据库对象。商城业务界面调用 Java Service，用于登录、下单、评论等业务操作。直接改表可绕过部分业务层校验，因此日常演示优先通过商城入口进行。

本版包含与尚未包含

本版覆盖当前已实现菜单与部署配置。管理员管理、完整档案维护、商品与树形分类管理、多条件分页、月报、完整MongoDB修改删除和统一业务审计仍待开发；图形工具配置与图形业务入口接入后更新本手册。

本手册与技术设计PDF为要求书第9节规定的 Day 9 交付物。测试报告、性能报告、答辩PPT和总结另按正式清单准备；本次没有生成额外提交说明或压缩包。